

PT LAPI GANESHA UTAMA

KURVA-S PERSIAPAN INSTALASI

RU IV Cilacap

Status kesiapan sebelum mobilisasi & pemasangan fisik — LGU & ITB, Pertamina RU IV, Vendor Instalasi

Nomor dokumen	LGU/GLD/KURVA-INSTALASI/2026-001
Revisi	1.0
Tanggal	18 September 2026
Status	Untuk koordinasi PT Pertamina Patra Niaga — RU IV Cilacap
Disiapkan oleh	LAPI Ganesha Utama bersama Lab IoT/Instrumentation and Computation ITB
Ditujukan kepada	PT Pertamina Patra Niaga — RU IV Cilacap

1 Ringkasan Kesiapan

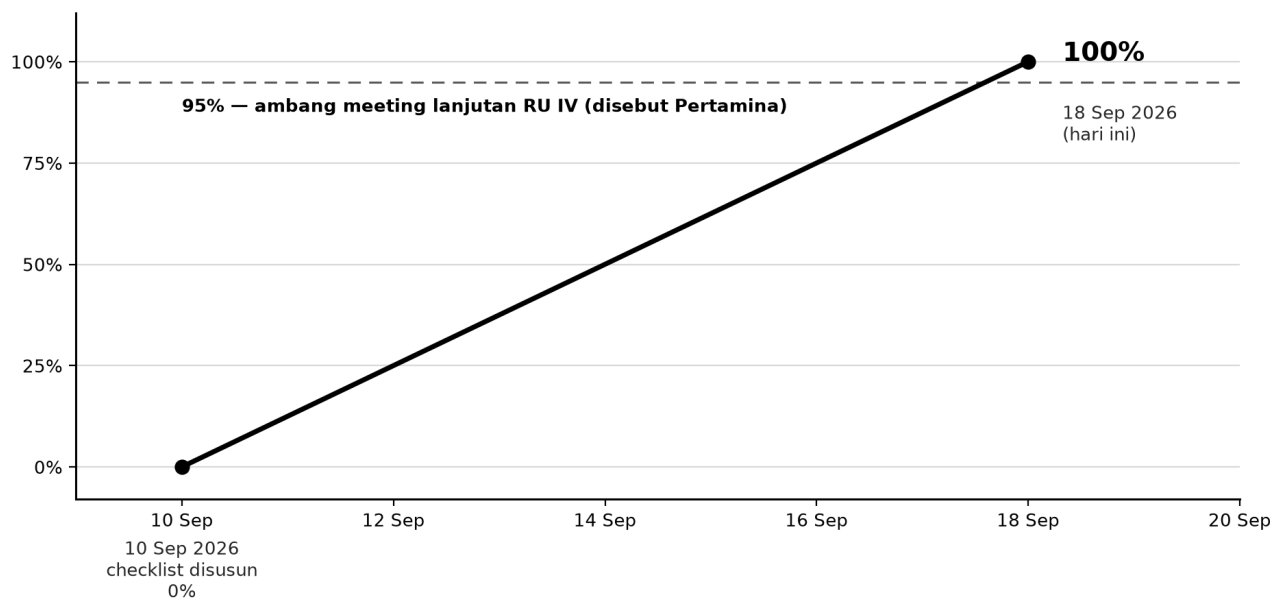
Cakupan dokumen. Dokumen ini melaporkan status kesiapan sebelum mobilisasi dan pemasangan fisik GLD di RU IV Cilacap, dihitung dari checklist kerja bersama tiga pihak (LGU & ITB, Pertamina RU IV, Vendor Instalasi). Ini bukan Kurva-S proyek GLD Tahap 2 secara keseluruhan (9 bulan) — cakupannya khusus tahap persiapan instalasi di RU IV Cilacap.

LGU & ITB	PERTAMINA RU IV	VENDOR INSTALASI	KESELURUHAN
100% 15 dari 15 item	0% 0 dari 14 item	0% 0 dari 11 item	38% 15 dari 40 item

CATATAN PENTING — angka 100% pada kolom LGU & ITB mencakup desain, unit, dokumen kerja, dan kesiapan teknis — **bukan perizinan**. Seluruh proses perizinan (pengesahan TRA/JSA, izin kerja, izin masuk personel, dan surat masuk barang ke area RU IV) sepenuhnya berada pada wewenang dan tanggung jawab Pertamina RU IV, tercakup dalam angka 0/14 pada kolom Pertamina RU IV — bukan bagian dari 15 item LGU.

2 Tren Persiapan

Metodologi. Kurva ini melacak progres LGU & ITB secara khusus — sesuai pertanyaan yang diajukan Pertamina ('dari sisi LGU persiapannya sudah berapa persen?'), bukan angka gabungan tiga pihak. Baru ada dua titik data yang bisa dipertanggungjawabkan secara tertulis: saat checklist kerja bersama pertama kali disusun (10 September 2026) dan hari ini (18 September 2026).



Grafik 1. Kurva-S kesiapan LGU & ITB, persiapan instalasi RU IV Cilacap

Tanggal	Peristiwa	Progres LGU & ITB
10 September 2026	Checklist kerja bersama tiga pihak pertama kali disusun	0%
18 September 2026 (hari ini)	Seluruh 15 item tanggung jawab LGU & ITB selesai/siap	100%

* Ambang yang disebutkan Pertamina pada percakapan 18 September 2026 (>95% agar meeting lanjutan bersama RU IV dapat diagendakan) sudah terlampaui dari sisi kesiapan LGU & ITB. Ini tidak mencakup kesiapan Pertamina RU IV dan Vendor Instalasi,

yang saat dokumen ini disusun masih 0% (lihat Bagian 1 dan 3) — perizinan dan penugasan resmi tetap berada di luar kendali LGU.

3 Breakdown per Kategori dan Pihak

Jumlah item persiapan yang sudah selesai/siap dibandingkan total item pada kategori tersebut, per pihak. Rincian penuh per item ada pada Bagian 4.

Kategori	LGU & ITB	Pertamina RU IV	Vendor Instalasi
1. Lokasi & klasifikasi area	2 / 2	0 / 2	0 / 2
2. Dokumen, izin & K3	2 / 2	0 / 4	0 / 3
3. Perangkat, mekanik & bracket	3 / 3	0 / 2	0 / 3
4. Catu daya & kabel	2 / 2	0 / 2	0 / 2
5. Jaringan & server	3 / 3	0 / 2	—
6. Koordinasi & commissioning hari-H	3 / 3	0 / 2	0 / 1
Total	15 / 15	0 / 14	0 / 11

4 Rincian per Item (40 Item)

Metodologi. Item ditandai SELESAI apabila status tertulis SELESAI / TERSEDIA / SIAP / SUDAH; selain itu ditandai BELUM. Sumber: “Pembagian Persiapan Instalasi RU IV Cilacap” (17 September 2026).

No	Item	Pihak	Status	Ket.
1. LOKASI & KLASIFIKASI AREA				
1	Basis desain mounting bracket (L-bracket + U-bolt 2"/DN50), non-invasive — tanpa bor/las	LGU	SELESAI	SELESAI
2	Gambar CAD (STEP/OBJ) diserahkan ke vendor sebagai acuan fabrikasi	LGU	SELESAI	SELESAI
3	Dokumen klasifikasi area tertulis resmi (perimeter SRU)	RU IV	Dalam proses	BELUM
4	Penetapan titik pasang detail per unit, rute kabel & tinggi kerja	RU IV	Survey ada, detail belum dikunci	BELUM
5	Verifikasi lapangan & shop drawing titik pasang	Vendor	Menunggu penugasan	BELUM
6	Konfirmasi orientasi bracket (tiang vertikal vs handrail horizontal)	Vendor	Belum dikonfirmasi	BELUM
2. DOKUMEN, IZIN & KESELAMATAN KERJA				
7	Draft JSA/HSE sebagai acuan awal (belum menggantikan TRA/JSA resmi)	LGU	Tersedia (draft)	SELESAI*
8	Checklist kesiapan instalasi lengkap sebagai referensi kerja bersama	LGU	Tersedia	SELESAI
9	Pengesahan TRA/JSA spesifik titik pasang	RU IV	Belum disahkan	BELUM
10	Izin kerja, izin masuk personel & surat masuk barang	RU IV	Wajib sebelum mobilisasi	BELUM
11	Penugasan resmi vendor pelaksana & konfirmasi kompetensi kerja tinggi	RU IV	Perlu penugasan	BELUM
12	Daftar kontak PIC (operasi/HSE/control room/IT) & jalur stop-work	RU IV	Perlu diisi	BELUM
13	Personel bersertifikasi kerja di ketinggian & metode kerja aman	Vendor	Menunggu penugasan resmi	BELUM
14	Toolbox meeting, APD, LOTO, gas test, koordinasi control room	Vendor	Perlu rencana kerja	BELUM
15	Partisipasi dalam pengesahan TRA/JSA sebagai pelaksana fisik	Vendor	Menunggu	BELUM
3. PERANGKAT, MEKANIK & BRACKET				
16	Unit GLD (3 RU IV + 1 cadangan), firmware & AI on-device	LGU	Siap, verifikasi pra-mobilisasi	SELESAI*

No	Item	Pihak	Status	Ket.
17	Spesifikasi bracket/U-bolt/fastener sudah diberikan ke vendor	LGU	Selesai	SELESAI
18	Supervisi teknis/QA selama pemasangan fisik	LGU	Siap dilaksanakan	SELESAI
19	Menyetujui metode mounting non-invasive pada struktur existing	RU IV	Menunggu konfirmasi	BELUM
20	Menyediakan akses ke struktur existing titik pasang	RU IV	Tergantung survey detail	BELUM
21	Fabrikasi & pemasangan fisik bracket	Vendor	Menunggu penugasan	BELUM
22	Menyediakan alat kerja, kunci, dan fastener sesuai spesifikasi	Vendor	Detail fastener terbuka	BELUM
23	Melaksanakan pemasangan fisik GLD & Cluster Head	Vendor	Belum dapat dimulai	BELUM
4. CATU DAYA & KABEL				
24	Spesifikasi catu daya 24VDC $\geq$ 1A per unit GLD sudah ditetapkan	LGU	Selesai	SELESAI
25	Terminasi elektrik spesifik-GLD, energize, dan commissioning	LGU	Siap dilaksanakan	SELESAI
26	Menyediakan titik catu daya 24VDC di lokasi pasang	RU IV	Perlu konfirmasi titik	BELUM
27	Menyediakan jalur kabel dari sumber daya ke titik pasang	RU IV	Menunggu konfirmasi	BELUM
28	Instalasi fisik jalur kabel, terminasi mekanik & identifikasi kabel	Vendor	Menunggu penugasan	BELUM
29	Menerapkan LOTO selama pekerjaan instalasi kabel & catu daya	Vendor	Menunggu rencana kerja	BELUM
5. JARINGAN & SERVER				
30	Setup PC server, MQTT broker, adapter MQTT $\rightarrow$ backend, dan dashboard	LGU	Siap dikonfigurasi	SELESAI
31	Router LGU sendiri di lokasi — jaringan field berjalan independen	LGU	Sudah dirancang	SELESAI
32	Uji lokal & acceptance test sebelum serah terima	LGU	Checklist hari-H disiapkan	SELESAI
33	Menyediakan PC dedicated fisik dekat Gateway	RU IV	Menunggu pengadaan	BELUM
34	Review keamanan IT bila dashboard dibuka ke intranet kantor (NIC kedua)	RU IV	Review formal terbuka	BELUM

No	Item	Pihak	Status	Ket.
6. KOORDINASI & COMMISSIONING HARI-H				
35	Memimpin energize & uji fungsional bersama HSE/control room	LGU	Siap dilaksanakan	SELESAI
36	Menyusun kriteria acceptance test (telemetry, alarm/clear, rollback)	LGU	Sudah disusun	SELESAI
37	Menyerahkan log commissioning, konfigurasi akhir & foto titik pasang	LGU	Siap dilaksanakan	SELESAI
38	Menyediakan PIC operasi/HSE/control room saat hari-H	RU IV	Perlu diisi	BELUM
39	Menyetujui rencana energize & menandatangani berita acara commissioning	RU IV	Menunggu jadwal	BELUM
40	Hadir sebagai pelaksana fisik hari-H, dikoordinasikan LGU/HSE	Vendor	Menunggu penugasan	BELUM

* Item 7 (draft JSA) dan 16 (unit GLD) ditandai selesai dari sisi LGU, namun masing-masing masih menyisakan syarat di pihak lain: Item 7 masih berstatus draft, menunggu pengesahan resmi RU IV (Item 9); Item 16 masih memerlukan verifikasi pra-mobilisasi (cek serial number, firmware, kondisi fisik) sebelum keberangkatan.

5 Langkah Berikutnya

Pengesahan TRA/JSA spesifik titik pasang, penugasan resmi vendor instalatur oleh Pertamina RU IV, dan penyediaan infrastruktur di lokasi (titik catu daya, PC server, akses struktur) — ketiganya berada di sisi Pertamina RU IV dan vendor. Dari sisi LGU, seluruh item persiapan yang menjadi tanggung jawab kami sudah selesai. Kami mengusulkan meeting online bersama vendor instalatur dan RU IV untuk menyepakati jadwal dan menutup item-item ini bersama.

6 Referensi Dokumen

1. Pembagian Persiapan Instalasi RU IV Cilacap, 17 September 2026 (Rev 1.3).
2. Checklist Kesiapan Instalasi RU IV Cilacap, 10 September 2026 (Rev 1.0).
3. Daftar Persiapan Vendor Instalasi RU IV Cilacap, 17 September 2026.
4. Draf Permintaan Penyediaan Material Instalasi RU IV Cilacap, 17 September 2026.

Dokumen ini bukan izin kerja, sertifikat, atau pengganti persetujuan HSE/operasi Pertamina. Instalasi permanen di area berbahaya tetap menunggu gate keselamatan dan sertifikasi terkait.